

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/03/21

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. DeeperBrain：邁向普遍腦機介面的神經基礎EEG基礎模型
3. 超越影像：結合心電圖與解剖知識的心肌瘢痕分割技術
4. NymeriaPlus：豐富Nymeria數據集的額外註釋和數據
5. 神經科學 / 心理學-----
6. RAFT-UP：具空間失真控制的穩健空間轉錄組學對齊工具
7. 臨床意義的解釋性在神經人工智慧中的重要性：倫理、技術與臨床視角
8. 微弱結構連結非線性地支撐人類認知能力
9. 人類胎兒大腦的MRI圖譜：胎兒大腦MRI分析的參考與分割工具
10. 從部分測量中恢復稀疏神經連接：基於協方差的方法與Granger因果關係精煉
11. AI / 數據分析-----
12. 自動語音識別質量對阿茲海默症檢測的影響
13. 你讀到的就是你分類的：強調文本及類文本輸入的歸因
14. 利用視覺變壓器進行膠囊內視鏡影片中的罕見疾病檢測
15. CytoSyn：一種用於組織病理學的基礎擴散模型
16. 結合超解析度技術的加速3D LGE MRI重建方法
17. 微生物 / 微生物-----
18. 極端環境中的地理知識增強類比識別框架
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. BSTModelKit.jl：一個用於構建、求解和分析生化系統理論模型的 Julia 軟體包
21. 生科基礎研究-----
22. CAPSUL：一個全面的人類蛋白質細胞內定位基準
23. 探索豬隻攝食節律的遺傳決定性及其與飼料效率的關係
24. 利用細胞類型原型的神經網絡來估計病理影像中的基因表達

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】DeeperBrain：邁向普遍腦機介面的神經基礎EEG基礎模型
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】超越影像：結合心電圖與解剖知識的心肌瘢痕分割技術
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】RAFT-UP：具空間失真控制的穩健空間轉錄組學對齊工具
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】臨床意義的解釋性在神經人工智慧中的重要性：倫理、技術與臨床視角
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】微弱結構連結非線性地支撐人類認知能力
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. DeeperBrain：邁向普遍腦機介面的神經基礎EEG基礎模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

DeeperBrain是一種新型的EEG基礎模型，旨在實現普遍的腦機介面（BCI）。該模型通過整合特定領域的歸納偏差，克服了現有方法在廣泛泛化上的局限性。DeeperBrain的架構包括體積傳導感知的通道編碼和神經動力學感知的時間編碼，並採用了雙重目標策略進行預訓練。實驗結果表明，DeeperBrain在端到端微調和嚴格的凍結探測協議下均表現出色。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為腦機介面建造了一座「通用橋樑」，讓大腦活動的複雜信號能更準確地被解讀和應用。就像是給電腦裝上了一個能理解大腦語言的「翻譯器」，讓它能更好地理解和回應我們的腦電波。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 腦機介面技術 → 機器學習和深度學習 → 神經動力學 → DeeperBrain模型架構

原文連結

[點擊連結](#)

2. 超越影像：結合心電圖與解剖知識的心肌瘢痕分割技術

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種新穎的多模態框架，將心電圖（ECG）衍生的電生理信息與AHA-17解剖圖譜的解剖學先驗知識相結合，用於基於晚期鈣化增強（LGE）心臟MRI的心肌瘢痕分割。研究中引入了一種時間感知特徵融合（TAFF）機制，根據獲取時間差動態加權和融合特徵。該方法在臨床數據集上進行評估，顯著提升了瘢痕分割的精度和靈敏度，超越了現有的僅基於影像的基準。

這篇在說什麼？

就像是給醫生配備了一副「透視眼鏡」，不僅能看到心臟的影像，還能結合心電圖的信息，讓他們更準確地識別心肌瘢痕的位置和狀態。這種方法就像是將兩種不同的地圖合併，提供了一個更完整的導航系統。

學習路徑

心電圖基礎知識 → MRI成像技術 → 解剖學知識（AHA-17圖譜） → 多模態數據融合技術 → 機器學習在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

3. NymeriaPlus：豐富Nymeria數據集的額外註釋和數據

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

NymeriaPlus是對2024年發布的Nymeria數據集的升級，該數據集捕捉了多種自我中心的可穿戴設備記錄的人類活動。NymeriaPlus增強了人體運動格式、室內物件的3D和2D邊界框註釋、實例級3D物件重建，以及額外的錄像和音頻模態。這些增強使得NymeriaPlus成為一個更強大的自我中心數據集，支持多模態學習和體現式AI的研究。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在給一個相機升級，讓它不僅能拍攝照片，還能錄製影片、記錄聲音，甚至能夠生成3D模型。這樣的升級讓研究者能更全面地了解和分析人類活動。

學習路徑

人體運動學 → 自我中心視角研究 → 多模態學習 → 體現式AI

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. RAFT-UP：具空間失真控制的穩健空間轉錄組學對齊工具

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

RAFT-UP 是一款專為空間轉錄組學設計的對齊工具，能夠在保留空間距離的情況下，進行不同切片的準確對齊。該工具利用融合的監督式 Gromov-Wasserstein 最佳傳輸框架，結合基因表達和空間資訊，並透過點對點約束避免不合理的生物匹配。RAFT-UP 在保持空間距離的同時，達到與現有方法相當的標籤匹配準確性，並成功應用於小鼠中腦發育的時空映射及細胞間通信的跨切片分析。

這篇在說什麼？

想像你在拼一個三維的拼圖，但每塊拼圖都是一張平面的照片。這篇研究就像是一個能幫助你把這些平面照片準確拼成三維圖像的工具，並確保每張照片之間的距離和位置都是合理的，不會因為過度調整而失真。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 → 最佳傳輸理論 → Gromov-Wasserstein 框架 → RAFT-UP 工具應用

原文連結

點擊連結

5. 臨床意義的解釋性在神經人工智慧中的重要性：倫理、技術與臨床視角

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章探討了在精神病學和神經病學的閉環神經技術中，解釋性人工智慧（XAI）的臨床意義。研究指出，目前的XAI方法提供的解釋常常不符合臨床醫生的需求，因此提出了一種名為NeuroXplain的參考架構，強調應優先考慮可操作的清晰度而非技術的完整性，以改善患者的治療和護理。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明一本使用說明書的寫法：如果太過複雜，使用者反而無法理解和應用。研究建議在神經技術中，應該提供簡單明瞭且實用的解釋，而不是過於詳細的技術細節，這樣才能真正幫助到臨床醫生和患者。

學習路徑

人工智慧基礎 → 神經技術概論 → 解釋性人工智慧（XAI） → 臨床應用與需求分析 → NeuroXplain架構設計

原文連結

點擊連結

6. 微弱結構連結非線性地支撐人類認知能力

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究提出人類大腦中的微弱結構連結，雖然其權重遠小於強連結，但在認知能力中扮演重要角色。研究使用HCP數據集和多種纖維追蹤算法，發現這些微弱連結在預測一般認知能力和記憶中具有高度個體變異性，並對大腦功能連結模擬和結構-功能耦合至關重要。研究還識別出一種特定類型的微弱連結，主要連接視覺/運動區域到邊緣系統，對功能有著不成比例的巨大影響。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是發現了大腦中的「隱藏網絡」，這些微弱的連結就像是看似不起眼的細線，卻在關鍵時刻能夠承載重要的功能，支持我們的認知能力和記憶，就像是城市中的小巷，雖然不如主幹道繁忙，卻在交通運行中扮演著不可或缺的角色。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦結構連結 → 纖維追蹤技術 → 認知神經科學 → 結構-功能耦合 → 微弱結構連結的角色

原文連結

點擊連結

7. 人類胎兒大腦的MRI圖譜：胎兒大腦MRI分析的參考與分割工具

評分

- **新穎程度**： 8/10
- **有趣程度**： 7/10
- **實用程度**： 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了CRL-2025胎兒大腦圖譜，這是一個涵蓋21至37孕週的四維（4D）胎兒大腦發展圖譜。該圖譜使用159名正常發育胎兒的MRI掃描構建，並包括詳細的組織分割和126個解剖區域的劃分。相較於CRL-2017圖譜，CRL-2025提供了顯著增強的解剖細節。此外，文章還推出了一個基於深度學習的多類別分割工具FetalSEG，以促進自動化的胎兒大腦MRI分割。

這篇在說什麼？

想像胎兒大腦的發展就像是一部正在拍攝的電影，CRL-2025圖譜就像是這部電影的高解析度劇照，幫助醫生和研究人員更清晰地看到每一個細節，從而更好地理解胎兒大腦的發育過程。

學習路徑

胚胎學 → 神經科學基礎 → MRI成像技術 → 圖像處理與分析 → 深度學習在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

8. 從部分測量中恢復稀疏神經連接：基於協方差的方法與Granger因果關係精煉

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種基於協方差的方法，用於從稀疏和部分的神經測量中估算回饋神經網絡的權重矩陣。通過在多次錄製會話中累積成對的協方差估計，研究人員在不需要同時觀察所有神經元的情況下重建完整的連接矩陣。Granger因果關係精煉步驟則透過投影梯度下降來施加生物學約束。實驗顯示，刺激有助於識別性但可能擾亂內在動態，最佳水平取決於測量密度。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在拼一幅拼圖，但你並沒有所有的拼圖塊。透過觀察不同的拼圖塊（神經元活動）並累積這些觀察結果，研究人員能夠重建整幅圖像（神經網絡連接），即使他們不能一次看到所有的拼圖塊。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 → 協方差分析 → Granger因果關係 → 投影梯度下降 → Stein--Price恆等式

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 自動語音識別質量對阿茲海默症檢測的影響

評分

- **新穎程度**： 7/10
- **有趣程度**： 8/10
- **實用程度**： 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了自動語音識別（ASR）質量對阿茲海默症檢測的影響，特別是使用來自Whisper ASR的詞彙特徵。研究發現，較高質量的ASR轉錄能顯著提升分類性能，尤其是使用Linear SVM時。結果顯示，認知正常的講者語言更具語義精確性，而阿茲海默症患者的語言則較模糊且充滿猶豫。這表明高質量ASR可使簡單的詞彙模型在不需明確聲學建模的情況下達到競爭性的檢測性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，如果我們能更清晰地聽懂一個人的話，我們就能更準確地判斷他們是否可能患有阿茲海默症。就像是用高解析度的鏡頭去看一幅畫，能夠看到更多細節，從而做出更準確的判斷。

學習路徑

語音識別技術 → 自動語音識別（ASR） → 阿茲海默症的語言特徵 → 機器學習模型（如Logistic Regression, Linear SVM） → 臨床語言建模 → 語音轉錄在醫療中的應用

原文連結

點擊連結

10. 你讀到的就是你分類的：強調文本及類文本輸入的歸因

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

目前，針對離散符號輸入（如文本）的可解釋人工智慧方法尚未被廣泛理解。大多數可解釋AI技術難以延伸至符號序列，因為這些技術通常側重於全局特徵。本文提出一種基於符號的分類器的可解釋AI方法，類似於影像的遮罩算法。該方法使用一個解釋器神經網絡來創建遮罩，隱藏與分類無關的信息，並通過哈達瑪乘積來調整分類器嵌入層的連續值，最終產生人類可讀的解釋。

這篇在說什麼？

這篇文章就像在說明如何給一篇文章「打上標籤」，讓我們能夠更清楚地知道哪些部分是「重要的」，而哪些是「可以忽略的」，就像用螢光筆劃重點一樣。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 自然語言處理 → 可解釋人工智慧 → 遮罩算法 → 符號序列分類

原文連結

點擊連結

11. 利用視覺變壓器進行膠囊內視鏡影片中的罕見疾病檢測

評分

- ****新穎程度****: 8 - 使用視覺變壓器(ViT)進行多標籤分類是相對新穎的應用。
- ****有趣程度****: 7 - 對於關心醫療科技的人來說，這是一個有趣的發展。
- ****實用程度****: 6 - 雖然有潛在的臨床應用，但目前的準確度仍需提高。

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究針對膠囊內視鏡影片中的多標籤分類進行探討，使用基於變壓器的深度學習網絡來識別17種不同的標籤，包括口腔、食道、胃、小腸等。研究中使用了Google的Vision Transformer (ViT) 模型，並在三段影片的測試數據集上進行評估，結果顯示整體的平均精度(mAP) @0.5為0.0205。

這篇在說什麼？

就像是給膠囊內視鏡影片裝上了一雙「AI眼睛」，這雙眼睛能夠自動辨識影片中不同的消化道部位和病變，從而幫助醫生更快地發現問題。

學習路徑

醫學影像學 → 機器學習 → 深度學習 → 變壓器模型 → 膠囊內視鏡技術 → 多標籤分類

原文連結

點擊連結

12. CytoSyn：一種用於組織病理學的基礎擴散模型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

CytoSyn是一種先進的基礎潛在擴散模型，專為組織病理學設計，能生成高度真實且多樣的H&E染色組織病理圖像。該模型通過改進的方法學、訓練集擴展和取樣策略，展現出優於現有模型PixCell的性能。即使只在腫瘤學幻燈片上訓練，CytoSyn仍能生成炎症性腸病圖像，並公開釋出其模型權重和數據集。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給顯微鏡加上了一個「想像力」的濾鏡。傳統上，我們需要在實驗室中進行實際的染色程序來觀察組織樣本，而這個模型可以在電腦上生成逼真的染色圖像，節省了時間和資源。

學習路徑

生物學基礎 → 組織病理學 → 計算病理學 → 深度學習 → 擴散模型 → CytoSyn模型應用

原文連結

點擊連結

13. 結合超解析度技術的加速3D LGE MRI重建方法

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種混合的展開重建框架，將增強型深度超解析度（EDSR）網絡集成到優化迭代中，以提高3D晚期鈣化增強（LGE）MRI的分辨率和數據一致性。該模型在預先採樣的3D LGE數據集上進行訓練，並與壓縮感知、基於模型的深度學習（MoDL）和自引導深度圖像先驗（DIP）基線進行比較。結果顯示，該方法在加速因子下，能夠提高PSNR和SSIM，並更好地保留心臟結構細節，從而改善左心房分割性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在用一個高級的放大鏡來看一幅模糊的畫。在醫學影像中，快速獲取數據往往會導致畫質不佳，而這項技術就像是為這些模糊的影像提供了一個「超級放大鏡」，讓醫生能夠看到更多細節，尤其是在心臟的結構上。

學習路徑

醫學成像基礎 → MRI原理 → 深度學習基礎 → 超解析度技術 → 影像重建技術 → 3D LGE MRI應用

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生物態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 極端環境中的地理知識增強類比識別框架

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一個名為 GEAR 的框架，用於在青藏高原上識別與馬里亞納海溝結構相似的地形。該框架包括三個階段：骨架引導篩選、物理感知過濾和基於圖的精細識別。實驗顯示，GEAR 在識別地形相似性方面表現優異，並且 MSG-Net 模型在識別精度上超越了現有技術基準。此外，研究發現地形特徵與生物數據之間存在顯著相關性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在尋找地球上的「雙胞胎地形」，通過高效的分析方法，從青藏高原中找到與馬里亞納海溝相似的地形結構，這樣可以節省深海取樣的高昂成本，並促進生物學研究。

學習路徑

地理學基礎 → 地形學 → 地理信息系統 (GIS) → 機器學習基礎 → 深度學習 → 圖神經網絡 → 生物地理學

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. BSTModelKit.jl：一個用於構建、求解和分析生化系統理論模型的 Julia 軟體包

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

BSTModelKit.jl 是一個開源的 Julia 軟體包，用於構建、求解和分析生化系統理論（BST）模型。該軟體包實現了 S 系統表示法，這是一種用於建模代謝和調控網絡的標準冪次法。BSTModelKit.jl 提供了宣告式模型規範格式、通過常微分方程（ODE）積分進行動態模擬、穩態計算，以及使用 Morris 和 Sobol 方法進行全局敏感性分析。

這篇在說什麼？

這篇文章介紹了一個新工具，就像是一個能夠快速搭建和測試生化反應的「積木套件」。研究人員可以用這個套件來模擬和分析生化網絡，就像用樂高積木搭建複雜的結構一樣，從而更快地理解和預測生物系統的行為。

學習路徑

生物化學 → 生化系統理論 → 代謝網絡建模 → Julia 編程語言 → 常微分方程 → 敏感性分析方法（Morris 和 Sobol）

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. CAPSUL：一個全面的人類蛋白質細胞內定位基準

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為 CAPSUL 的新基準，專注於人類蛋白質的細胞內定位，並整合了多樣的 3D 結構表示和細緻的定位註釋。研究展示了結構特徵在蛋白質定位中的重要性，並通過對高爾基體的案例研究，揭示了結構方法的強大解釋能力，特別是在 α -螺旋定位模式的發現上。

這篇在說什麼？

就像是給科學家們提供了一本詳細的「蛋白質地圖集」，這個基準幫助他們更精確地找到蛋白質在細胞內的「住址」，從而更好地理解其功能和潛在的藥物靶點。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構 → 細胞生物學 → 蛋白質細胞內定位 → 結構生物信息學 → CAPSUL 基準研究

原文連結

點擊連結

17. 探索豬隻攝食節律的遺傳決定性及其與飼料效率的關係

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究首次探討了群體飼養的生長期大白豬在自由進食狀態下，攝食節律的遺傳決定性。研究提出了三個新特徵來反映整個育肥期內的攝食節律一致性及其建立的早熟性，並估算了這些特徵的遺傳力及其與殘餘飼料攝入的遺傳相關性。結果顯示，豬隻攝食的24小時週期性與飼料效率間存在有利的遺傳相關性。

這篇在說什麼？

就像是研究豬隻的「生物鐘」如何影響它們的進食行為和效率。這項研究發現，豬隻在育肥期間的進食節律不僅可以被遺傳選擇，還可能有助於提升它們的代謝穩定性和整體表現。

學習路徑

遺傳學基礎 → 生物鐘與節律學 → 飼料效率與動物生理學 → 時頻分析方法 → 遺傳選擇技術

原文連結

點擊連結

18. 利用細胞類型原型的神經網絡來估計病理影像中的基因表達

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為「Cell-type Prototype-informed Neural Network (CPNN)」的神經網絡，用於從病理影像中估計基因表達。該方法利用公開的單細胞RNA測序數據集，通過估計細胞類型原型來反映穩定的基因共變模式。CPNN能從影像中直接學習細胞類型的組成權重，並建立原型與觀察到的基因表達之間的關係。實驗結果顯示，CPNN在多個數據集上表現出色，並提供了可解釋的細胞類型對基因表達的影響。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給一幅畫中的每個顏色找到它們的來源，透過分析畫作的細節來推測畫家的用色風格。研究者利用病理影像中的細胞特徵來推斷基因的表達，就像是從一幅畫中推測畫家的用色習慣。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序技術 → 神經網絡基礎 → 病理影像分析 → 機器學習在生物醫學的應用

原文連結

點擊連結